A#3 Destrinchando a ABNT NBR 17225

Iniciação à prática de extensão
Ciência da Computação
Discentes: Analih Brum Ineu; Fernanda Santos Barreta; Paola Weber
Matrículas: 20260006120; 20260014972; 20260014936
Docente: Fabrício Herpich

1 INTRODUÇÃO

Baseada na WCAG 2.2 (us-eng: Web Content Accessibility Guidelines; pt-br: Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web), diretriz que será abordada no início do próximo módulo: Acessibilidade na Web, a ABNT NBR 17225 é uma norma brasileira de requisitos e recomendações para a aplicação de métodos e ferramentas de acessibilidade digital para manutenir a inclusão neste ambiente

A norma é categorizada entre requisitos e recomendações e é preciso entender que a WCAG possui níveis de acessibilidade: **A** representa acessibilidade mínima, **AA** maior acessibilidade e **AAA** acessibilidade ainda maior[1]. Estas categorias foram herdadas para a definição de suas categorias: requisitos e recomendações.

Da língua portuguesa temos que requisitos são “condições necessárias, geralmente obrigatórias”[2] e que recomendações são “conselhos”[3], ou seja, condições não necessariamente obrigatórias, mas bem-vindas. Os níveis A e AA, que são os níveis mais básicos, mais acessíveis de se incorporar em um produto, são englobados pelos requisitos e o nível AAA, por ser um nível de implementações mais rebuscadas, que beiram o ideal de acessibilidade e não a realidade, acabou por ser englobado na categoria de recomendações. No próprio documento é citado que uma recomendação, por vezes, ao ser implementada supre também um requisito. Os itens aqui citados vão se conectar neste nível, e é importante que se tenha em mente a priorização dessa otimização na hora de planejar um produto.

Vale ressaltar também que a ABNT 17225 é apenas uma parte da lei brasileira que contempla a inclusão de pessoas portadoras de deficiência, há uma série de outras como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) que prevê websites de origem brasileira ao cumprimento desta série de requisitos que aqui apresentamos[4].

2 PRINCIPAIS REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES

2.1 FOCO VISÍVEL & INTERAÇÃO POR TECLADO

É completamente possível e, por vezes, necessário devido a limitações físicas de navegar, escrever e realizar operações básicas de um computador utilizando o mouse. É para isso que serve a interação por teclado. Existe uma ordem de foco previsível, por exemplo, no

ocidente se lê e se escreve da esquerda para direita, as páginas de conteúdo rolam de cima para baixo. Contudo, existem idiomas em que se lê e escreve da direita para a esquerda ou de baixo para cima.

A aplicação desta ordem flexível a um produto o torna responsivo não apenas a navegação por teclado mas, por tabela, a ferramentas de tradução disponibilizadas pelos navegadores quando o assunto é tornar o conteúdo mais acessível a estrangeiros e/ou pessoas que não falam ou não dominam o idioma em que o produto se encontra *(item 5.1.1 REQ 5.1.4 REQ)*.

Com isso, se entra em outro requisito que seria o cuidado com as chamadas **armadilhas de foco**. Isso é, entrar em uma página, acessar um redirecionamento e não conseguir mais voltar para a página anterior; entrar em uma seção em looping, não conseguindo se retirar da seleção daquela faixa exclusiva de componentes *(item 5.1.6 REQ)*.

Aquele balão descritivo e menu dropdown pode se tornar um obstáculo se o conteúdo sumir no segundo em que o cursor se move levemente. É exigido que **todo conteúdo acionado por foco ou ponteiro permaneça visível** até que você decida tirar o foco ou fechá-lo intencionalmente, e que exista uma forma simples de dispensar essa caixa de texto sem perder o ponto onde você estava navegando *(item 5.1.8 REQ*).

Outro ponto que exige atenção são os atalhos de teclado. Para evitarmos cliques acidentais, a regra geral é declarar teclas para atalhos.

E se você optar por inventar um componente customizado na interface que fuja do padrão nativo do navegador, seguindo a ordem de foco *(item 5.1.15 REC)* abordada no item anterior, lembre-se: se a interação não for simplista, é necessário fornecer instruções claras de sobre as funções pelo teclado *(item 5.1.16 REQ)*.

2.2 IMAGENS + TEXTOS

Quando uma pessoa não possui a capacidade de enxergar elementos visuais utilizamos o chamado **texto alternativo** para suprir essa demanda. Hyperlinks, especialmente aqueles com ícones e imagens relevantes, devem **possuir um texto descritivo preciso sobre sua funcionalidade e/ou conteúdo** *(itens 5.2.1 REQ 5.2.2 REQ)*.

Caso julgue necessário uma descrição muito extensa, o ideal é que o próprio conteúdo da página abranja seu conteúdo próximo ao elemento ou que exista uma página a parte de fácil acesso que cumpra a mesma função *(item 5.2.4 REQ)*.

Já aqueles elementos menos relevantes para utilização geral de uma página, como conteúdo decorativo, devem permanecer vazios a fim de serem ignorados por leitores de tela e priorizarmos uma leitura fluída apenas com a informação estritamente necessária para este usuário *(item 5.2.3 REQ)*.

Por vezes, a fim de decoração, utilizamos imagens com escrita gráfica ao invés de texto nativo na página. É pedido que essa **prática seja evitada**, se alguém precisar utilizar o zoom pode ser que o texto perca a qualidade, e a tradução e leitura por voz não será capaz de identificar o conteúdo *(item 5.2.5 REQ)*.

2.3 ESTRUTURA

A#3 Destrinchando a ABNT NBR 17225

A hierarquia dos títulos proporcionada pelo HTML, que vai do 1 ao 6, não apenas customiza o título em tela. Os leitores de tela utilizam atalhos para cortar caminho de título em título *(item 5.3.1 REQ)* Por isso, recomenda-se práticas como **utilizar um único título 1 por página endereçando o assunto principal** *(item 5.3.3 REC)* **e seguindo a ordem de hierarquia subsequente endereçar os devidos subtópicos** *(itens 5.3.2 REQ 5.3.4 REC 5.3.5 REQ).*

Devemos **delimitar corretamente o cabeçalho, o menu de navegação, a seção principal e o rodapé** *(itens 5.4.1 REQ 5.4.2 REQ 5.4.3 REC)* compõem as regiões que podem agilizar a busca do usuário, já que quando se sabe qual é a seção em que se encontra o conteúdo principal é fácil pular diretamente até ela.

Lembrar sempre de que essas regiões devem ser únicas, não há mais de um cabeçalho, uma navegação, uma região principal ou um rodapé na mesma página *(item 5.4.4 REC)*, e são descritivamente nomeadas de acordo com o conteúdo contido *(item 5.4.5 REQ)*.

2.4 LISTAS

Quando existir listas contidas em outras listas, a estrutura hierárquica deve ser mantida para que não se perca do assunto principal *(item 5.5.1 REQ)*, mantendo assim **agrupados entre si os itens em que se é possível traçar uma relação** *(item 5.5.2 REQ)*.

2.5 TABELAS

Tabelas devem ser utilizadas e**xclusivamente para a exibição de dados estruturados** e nunca para a criação de layouts de página *(item 5.6.1 REQ 5.6.2 REQ)*. Para que os dados sejam compreensíveis por tecnologias assistivas, é necessário definir os cabeçalhos de linha e coluna utilizando elementos próprios para esses fundamentos *(itens 5.6.3 REQ)*. Se possível, melhor ainda seria, que a tabela **possuísse uma legenda explicativa associada a si** *(item 5.6.4 REC 5.6.5 REQ 5.6.6 REC)*.

2.6 LINKS

Procure utilizar links para **fins estritos à navegação**, sua principal funcionalidade *(item 5.7.1 REQ 5.7.2 REQ)* e preferencialmente que estes **possuam texto descritivo ao seu redirecionamento** *(item 5.7.3 REC 5.7.4 REQ 5.7.5 REC)* evitando labels genéricos e/ou repetitivos.

Dê preferência a links que **não abrem seu conteúdo em uma janela adjacente** *(item 5.7.6 REC)* e informe caso seja um site externo ao que está sendo utilizado *(item 5.7.8 REC)*. **Evite links repetitivos** *(item 5.7.10 REC)*.

2.7 BOTÕES

Monte um **texto descritivo da função e/ou redirecionamento** do botão *(item 5.8.3 REQ)* de modo que não fique dúvidas de seu propósito e garanta que tenha pelo menos **44 pixels de altura e largura** para garantir um tamanho mínimo que faça com que o elemento

seja interpretado e acessado facilmente *(item 5.8.6 REC)*. Já com relação às **áreas de acionamento o tamanho recomendado é de 24 pixels** em todas as direções *(item 5.8.7 REQ)*.

Garantir que não seja restrito acionar aquele elemento apenas com o teclado ou apenas com o mouse (item 5.8.9 REQ).

Algo muito importante para evitar ações provenientes de toques acidentais é o acionamento por ponteiro único em que uma ação só se concretiza ao soltar a tecla pressionada, nunca diretamente ao pressionar, e que caso o elemento seja desselecionado antes da tecla ser solta a ação deve ser imediatamente cancelada *(item 5.8.11 REQ)*. Tendo dito isto, a ação de arrastar também deve obter uma **alternativa de ponteiro único** *(item 5.8.13 REQ)*. Basicamente, garantindo que os botões tenham um feedback para o usuário quando acionados e mantenham mais de uma opção de ativação e desativação já mata uma parte desta seção *(item 5.8.12 REQ 5.8.14 REQ 5.8.15 REC)*.

2.8 FORMULÁRIOS

Cada campo de entrada em um formulário deve possuir um **label explicitamente visível e associado a ele** *(itens 5.9.1 REQ 5.9.2 REQ 5.9.4 REQ 5.9.6 REQ)* e **instruções claras devem ser fornecidas previamente**, caso o usuário precise inserir um dado que necessita uma formatação que difere do convencional *(item 5.9.3 REQ 5.9.5 REQ)*. **Sinalizar campos obrigatórios**, normalmente com um asterisco e por vezes vermelho e com mensagens de aviso *(item 5.9.7 REQ)*, falando nas mensagens, é de extrema importância que os campos possuam **validações explícitas para dados incorretos ou incompletos antes da submissão de um formulário** *(itens 5.9.9 REQ 5.9.10 REQ 5.9.11 REC 5.9.12 REQ)*. Se possível, campos que já podem ser preenchidos previamente devem puxar os dados automaticamente *(item 5.9.15 REQ)*.

2.9 DESIGN

Nenhum mistério, manter a ordem de foco juntamente com a responsividade de todos os elementos *(itens 5.10.1 REQ 5.10.2 REQ 5.10.3 REQ 5.10.4 REQ 5.10.5 REC)*.

2.10 CORES

Cores não devem ser utilizadas com fins de passar informações, mas como uma forma de destacá-las *(item 5.11.1 REQ)*. Dito isto, **o contraste mínimo para textos é de 4,5:1 com o fundo em tamanho normal e 3:1 para tamanhos grandes** *(item 5.11.3 REQ)* e **o contraste para componentes de interface, objetos gráficos e indicador de foco visível é de 3:1** *(itens 5.11.4 REQ 5.11.4 REQ 5.11.5 REQ)*. *Este tópico será aprofundado na aula 3 do módulo 2*.

2.11 TEXTO

A#3 Destrinchando a ABNT NBR 17225

A norma dá que o **espaçamento entre linhas seja de 1,5** *(item 5.12.1 REQ)*, o espaçamento **entre parágrafos seja o dobro do tamanho da fonte** *(item 5.12.2 REQ)*, espaçamento **entre letras de 0,12** *(item 5.12.3 REQ)* e **entre palavras de 0,16** *(item 5.12.4 REQ)*, além disso texto e suas palavras devem se adaptar ao zoom aplicado, evitando barras de rolamento horizontais para a leitura completa do conteúdo *(item 5.12.7 REQ)*.

Deve-se **utilizar de modificações da fonte para melhor interpretação**, com isso refere-se a itálico, negrito, tachado, sublinhado, padrão de citação e assim por diante *(item 5.12.8 REQ 5.12.9 REQ)*, bem como a utilização de mecanismos que tornem possível para o navegante acessar o significado de palavras e/ou siglas incomuns que não foram explicadas no texto principal *(item 5.12.10 REC 5.12.11 REC)*.

2.12 CODIFICAÇÃO

Há certos mecanismos no código da página que o desenvolvedor deve se certificar como, por exemplo, **definir o idioma** *(item 5.13.2 REQ 5.13.3 REQ)*, **permitir a utilização do zoom** *(item 5.13.5 REQ)*, **usar e abusar apenas de elementos nativos** *(item 5.13.11 REC)* e que caso algum elemento possa ser modificado pelo usuário este também apresenta opções/valores padrão como opção *(item 5.13.13 REC)*.

2.13 AUDIOVISUAL

Conteúdo audiovisual tende a ser limitante por normalmente requerir ambos sentidos para ser compreendido, por isso **todo áudio ou vídeo deve ofertar uma alternativa em texto, seja ela transcrição ou legenda** *(item 5.14.1 REQ 5.14.2 REQ 5.14.3 REC)*, e audiodescrição *(item 5.14.4 REQ)* incluindo para conteúdos ao vivo *(item 5.14.9 REQ 5.14.10 REC)*. Há certas opções extras que podem ser mais exploradas do que são como **janelas de libras** *(item 5.14.6 REC)*.

2.14 ANIMAÇÕES

Desde que não haja animações que sejam disparadas de repente, que se prolonguem demais e ocorram em paralelo com muitas outras informações em tela *(item 5.15.1 REQ)* e que **não existam flashs que pisquem mais de três vezes em 1 segundo infringindo o flash geral e vermelho**, é de uso ideal *(item 5.15.3 REC 5.15.4 REQ)*.

2.15 TEMPO

A**tividades que necessitam de tempo para sua realização** como, por exemplo, certas funções de autenticação, **devem ser evitadas quando possível** *(item 5.16.1 REC)*, de preferência se houver que seja ajustável *(item 5.16.2 REQ)* e que os **dados preenchidos não sejam perdidos quando aconteça uma atualização ou o tempo expire** *(item 5.16.3 REQ 5.16.5 REC 5.16.6 REC)*.

3 CONCLUSÃO

A#3 Destrinchando a ABNT NBR 17225

O acesso à norma 17225 será disponibilizado e é recomendado que, mesmo com a apresentação atual, seja lido o documento original. Aqui de forma breve abordamos o principal para o desenvolvimento acessível. Contudo, você, desenvolvedor, pode encontrar algo que julgue ter os recursos e habilidades necessárias para implementar alguma recomendação e/ou requisito que foi deixado de fora desta aula.

BIBLIOGRAFIA

ABNT NBR 17225: Acessibilidade em conteúdo e aplicações web — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2025. 1 p.

TEXTOS DE APOIO

1 WCAG Conformance Levels: How High Should You Aim? Level Access, 11 dez. 2024. Disponível em: <https://www.levelaccess.com/blog/ada-compliance-levels/>.
2 Requisitos. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/requisitos/>.
3 Recomendações. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/recomendacoes/>.
4 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>.